

48V 锂电多组并联电池管理系统

项目技术方案

深圳蓝锂科技

二〇一七年三月

目录

- 一、电池管理系统方案设计概要 3
 - 1.1 本方案的设计主要技术特点： 3
 - 1.2 三级系统架构 3
- 二、系统原理框图 4
 - 2.1 电池管理系统 BMS 原理图 4
 - 2.2 电池柜内部通信原理图 4
- 三、BMU 电池管理单元 5
 - 3.1、BMU 芯片外观图片 5
 - 3.2、BMU 规格参数 6
- 四、BMS 及中控模块 6
 - 4.1、外观图片 6
 - 4.2、BMS 参数 7
 - 4.3、BMS 板主机接口定义 7
 - 4.4、系统技术指标及功能 8
 - 4.5、系统特点介绍 8
- 五、总控模块及显示界面 9
 - 5.1、部分系统显示界面 9
 - 5.2、系统主要功能 11

一、电池管理系统方案设计概要

该系统为电信机房后备电池，由多组 50-100AH 15-16 串 48V 电池模块并联运行。本方案为机架式结构，每个机架（柜）可安装 12 组 48V 模块。由于锂电安全性及可靠性的特殊要求，任一单体电池产生过压、过流、过温、欠压，系统都必须使该电池停止工作，因此，系统设计必须考虑冗余方案，以提高系统在寿命周期内的可靠性。

本案采用 10 组独立电池模块，每组电池由 100AH 单体电池 16 只串联组成。当任意一组电池退出运行时，系统都能正常工作（系统可用储能减为 9/10 额定值）；当 5 组电池因维护或故障退出工作时，系统仍能正常工作（系统可用储能减为 1/2 额定值）。系统检测到低于 5 组电池在线时，将根据负载电流状况，决定是否维持供电还是退出运行。

电池组在初始并联及长期搁置后，由于自放电特性不一致会导致各电池组电压的差异，直接并联会产生较大的环流，系统配置预充预放电路，在模块检测到与直流总线电压不一致时，会开启预充预放电路使模块电压与总线电压一致，待电压基本一致后，本模块才会并机工作，该功能也同时保证电池组增容或故障检修完成后重新投入时不会产生环流。

1.1 本方案的设计主要技术特点：

- a. 监测到系统中每一节电池的电压、电流、SOC、SOH、温度，并通过系统软件自动找出落后电池与故障电池，在单体电池小于同组电池平均值的 90%（可设置）时，给出维护建议，小于 80%（可设置）时，给出更换建议。
- b. 电池按 120 只为单位进行分组配容，尽量降低同组内单体电池的不一致性。
- c. 提供一定的均衡电流，降低浮充阶段由于电池不一致性导致的不均衡充电。
- d. 全自动化管理模式，通过一套系统、一个屏幕管理所有 10 个模块 150 或 160 只电池，故障及落后电池自动检出，大大降低对维护人员的技术要求。
- e. 每个电池模块均有 BMS 系统。由 BMS 主板、开关及其控制电路、电源、电流电压检测电路、预充预放电路等组成。
- f. 系统配置中控模块提供总开关、与 PCS 或 UPS 或整流器的各类通信接口，内置 7 吋显示屏显示所有电池状况及故障位置，为电池组脱离母线后的维修维护提供方便。

1.2 三级系统架构

48V 模组

含 BMU 主板、开关及其控制电路、电源、电流电压检测电路、预充预放电路。负责电池模组的检测与均衡，充放电控制及通信，环流监测与自动处理等。负责本组电池的投入与退出控制。

中控模块

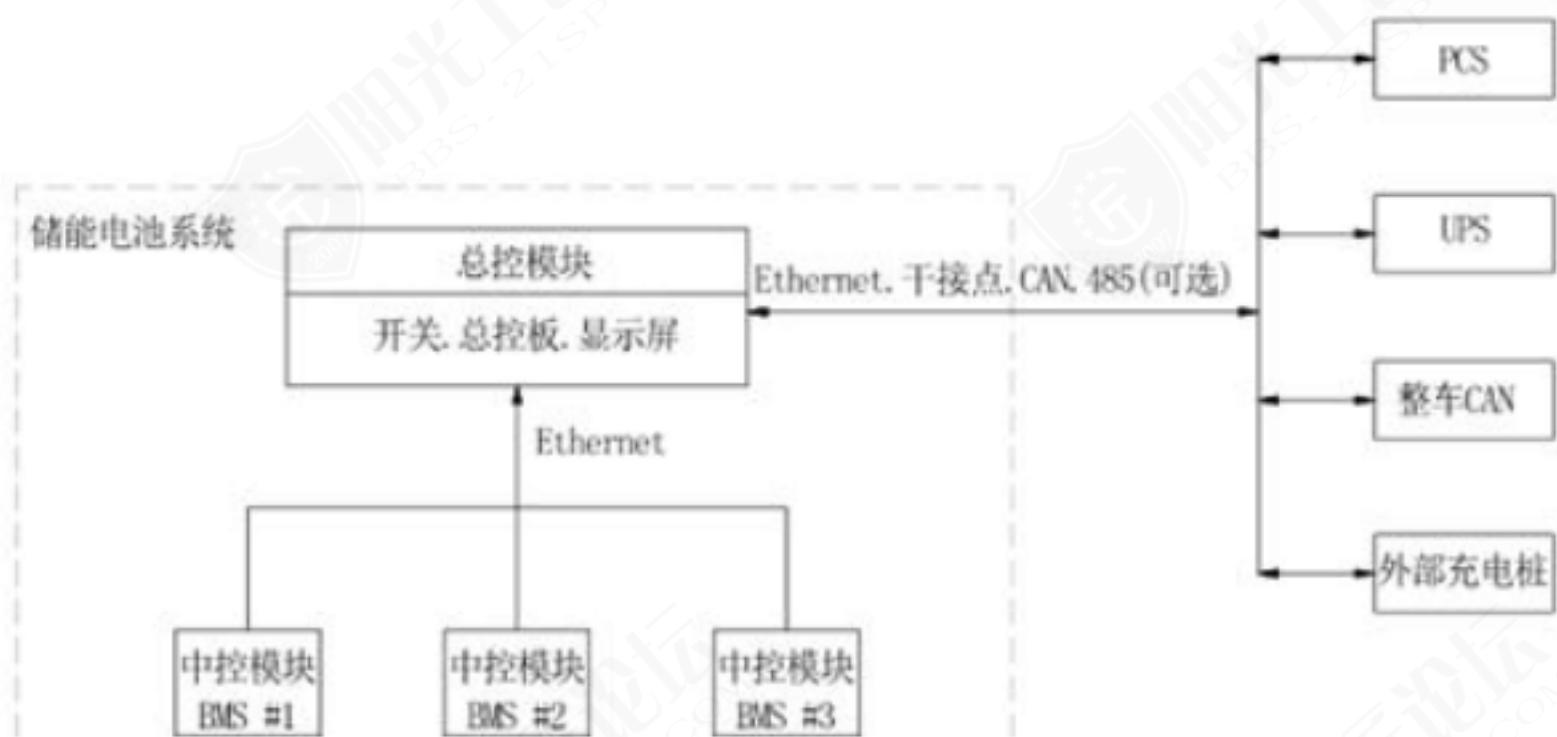
负责电池柜（10x15s=150 只电池）共 10 个电池模组的数据收集、

整理、计算、控制，负责与总控模块（在 2 个以上电池柜并联时使用）或上级设备（整流柜、 pcs、 ups等）交换数据和控制命令。
总控模块（本案不需要）

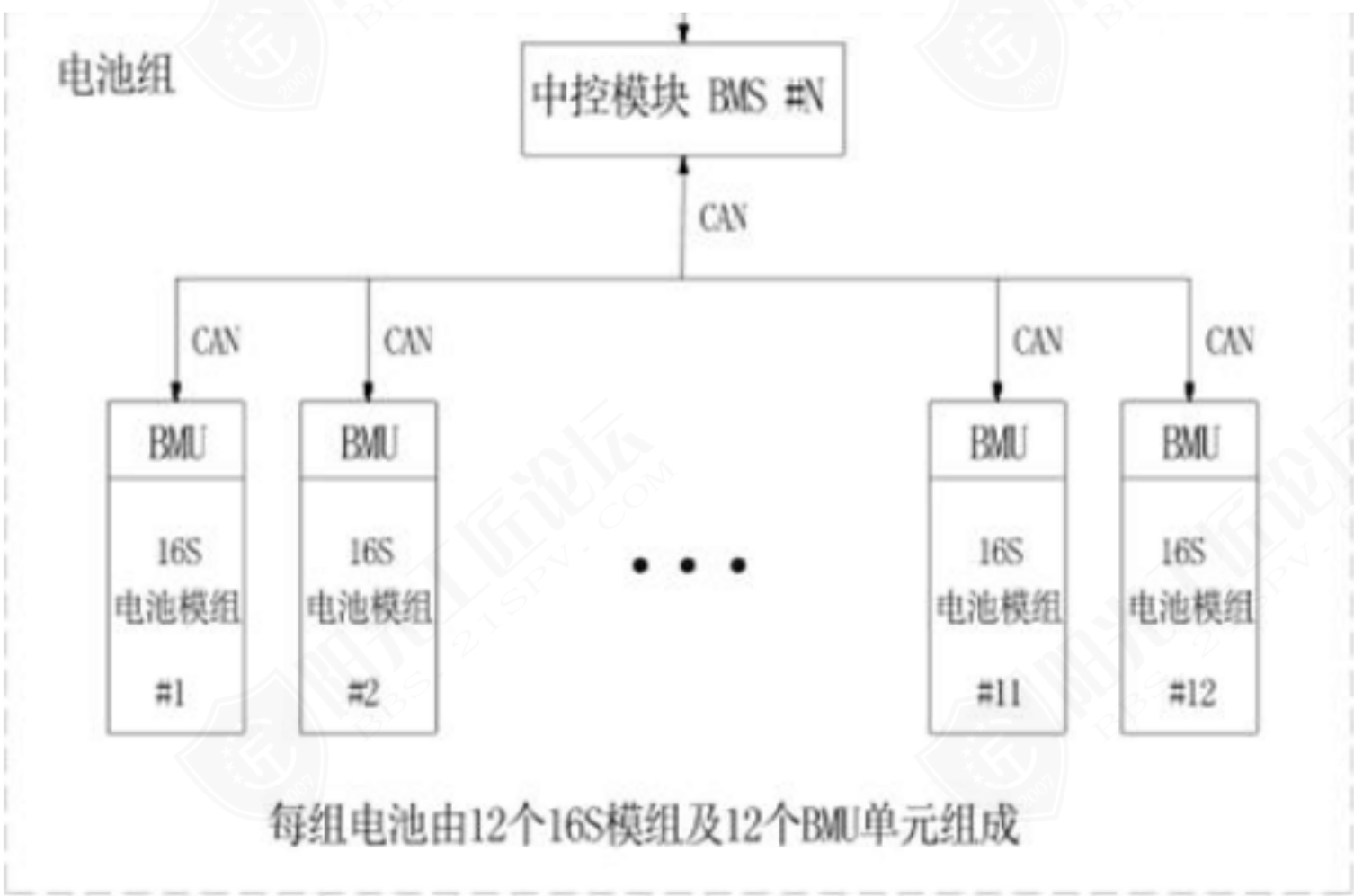
负责收集多个中控模块（ 360 只电池）的数据，根据大数据的处理结果，形成警告、报警、维护等命令。负责显示电池、电池模块和电池组及整个电池系统的各类参数、曲线、告警、历史信息等。负责与上级系统交换数据，包括 PCS UPS 整车管理系统、外部充电桩等。提供多路 CAN\RS485\ETHERNET接口。

二、系统原理框图

2.1 电池管理系统 BMS 原理图



2.2 电池柜内部通信原理图



三、BMU 电池管理单元

BMU，主要提供电池电压监控及报警， 电池组温度监控及报警， 电池电量均衡等功能。BMU 负责监控 15 节或 16 节串联电池单元， 根据电池组成方式不同，被监控电池单元可以是一个大容量电池单体， 也可以是多个中小容量电池并联的 组合体。

BMU 规格参数

BMU 型号		LS16BMU
电池规格		磷酸铁锂、三元锂、锰酸锂、钛酸锂、铅酸、铅炭电池
电池串数		16 节
供电		由中控模块 12VDC 电源供电 ,电池模块机箱散热风扇由 BMU 从本模块取电
均衡类型		主动均衡
均衡电流		300mA
温度采样	检测点数	8 点
	检测精度	± 2℃
	检测范围	-40~100℃
电 压 采 样 精 度	检测精度	± 10mV
	检测范围	0~4.5V
自耗电	充电模式	<5mA
	放电模式	<5mA
	静置模式	<1mA
通信要求		CAN2.0B（与中控 BMS 板内部通信）

3.1、BMU 芯片外观图片



BMU 芯片



BMU 芯片加外壳

3.2、BMU 规格参数

BMU 型号		LS16BMU
电池规格		磷酸铁锂、三元锂、锰酸锂、钛酸锂、铅酸、铅炭电池
电池串数		16 节
供电		由中控模块 12VDC 电源供电 ,电池模块机箱散热风扇由 BMU 从本模块取电
均衡类型		电阻被动均衡
均衡电流		300mA
温度采样	检测点数	8 点
	检测精度	± 2℃
	检测范围	-40~100℃
电 压 采 样 精 度	检测精度	± 10mV
	检测范围	0~4.5V
自耗电	充电模式	<5mA
	放电模式	<5mA
	静置模式	<1mA
通信要求		CAN2.0B（与中控 BMS 板内部通信）

四、BMS 及中控模块

BMS 芯片板含开关控制电路、 通信电路、 电源、 电流电压检测及 BMU 单元， 与预充预放板、 开关电路等设备构成 BMS 模块。

BMS 电池组管理系统（ Battery Management System）负责本组电池的投入与退出控制。并负责与中控模块交换能量信息与控制信息。

4.1、外观图片



4.2、BMS 参数

BMS 板型号：LS-BMS16B
最大 BMU 管理数：12 个
电流采样范围：±500A（±100A~±1500A 可选）
电流采样精度：1%
电流采样周期：100mS
通信接口：RS485x1 CANx2 ETHERNETx1
BMS 供电：12VDC，隔离电源
BMS 功耗：<3W

4.3、BMS 板主机接口定义

接口	接口描述	功能描述	线束定义
CAN1	500Kbps	BMS 通过 CAN 总线与下 辖 BMU 通信，轮询电池组电压和 温度信息，同时能及时接收口 BMU 上报的告警信息	屏蔽差分双绞线，1KV 绝缘，使用 Open5 接
CAN2	500Kbps	BMS板 通过 CAN 总线与 PCS 通信交换控制命令与数据也可 用于与 BMSS(总控模块) 通信， 上报电 池组电压和温度信息 ， 电流信息 ,各种告警信息 ,同时接 收 BMSS 下发的各种配置命令 .	屏蔽差分双绞线，1KV 绝缘，使用 Open5 接 口
RS485	9.6~115.2Kbps	与 PCS通信交换控制命令与数 据	屏蔽差分双绞线，1KV 绝缘
ETHERNET	网线	用于与 BMSS(总控模块) 通信， 上报电池组电压和温度信息 ，电 流信息 ,各种告警信息 ，	屏蔽差分双绞线，1KV 绝缘
BMS 电源线	2 芯 连 线 ， 12VDC 电源， 与电池组直流 隔离。	同时接收 BMSS 下发的各种配 为 BMS 提供电源	最小 1mm2 铜芯线， 1KV 绝缘

4.4、系统技术指标及功能

序号	项目	技术指标	备注
1	工作电源	DC200-1000V	可选配低压输入模块
2	单装置功耗	≤1.5W	单个 BMS
3	单体电池电压采集精度	±10mV	
4	单体电池温度采集精度	±2℃	
5	电流采集精度	≤±1%	霍尔传感器
6	电压采集周期	≤200ms	
7	温度采集周期	≤200ms	
8	电流采集周期	≤200ms	
9	有无均衡电流	有	被动式均衡
10	两次 SOC测量误差	≤10%	
11	保护包括	过充、过放超温、短路等保护	
12	BMS内部通信方式	CAN2.0	
13	与 PCS通信方式	CAN、RS485	
14	与总控模块通信方式	Ethernet	
15	事件记录存储	≥10000 条	
16	历史数据存储	≥30 天	
17	运行环境参数	海拔高度 ≤4500m	
18	安装地点	室内	
19	工作温度范围	-20℃-55℃	
20	工作湿度范围	10%~90%RH无凝露	

4.5、系统特点介绍

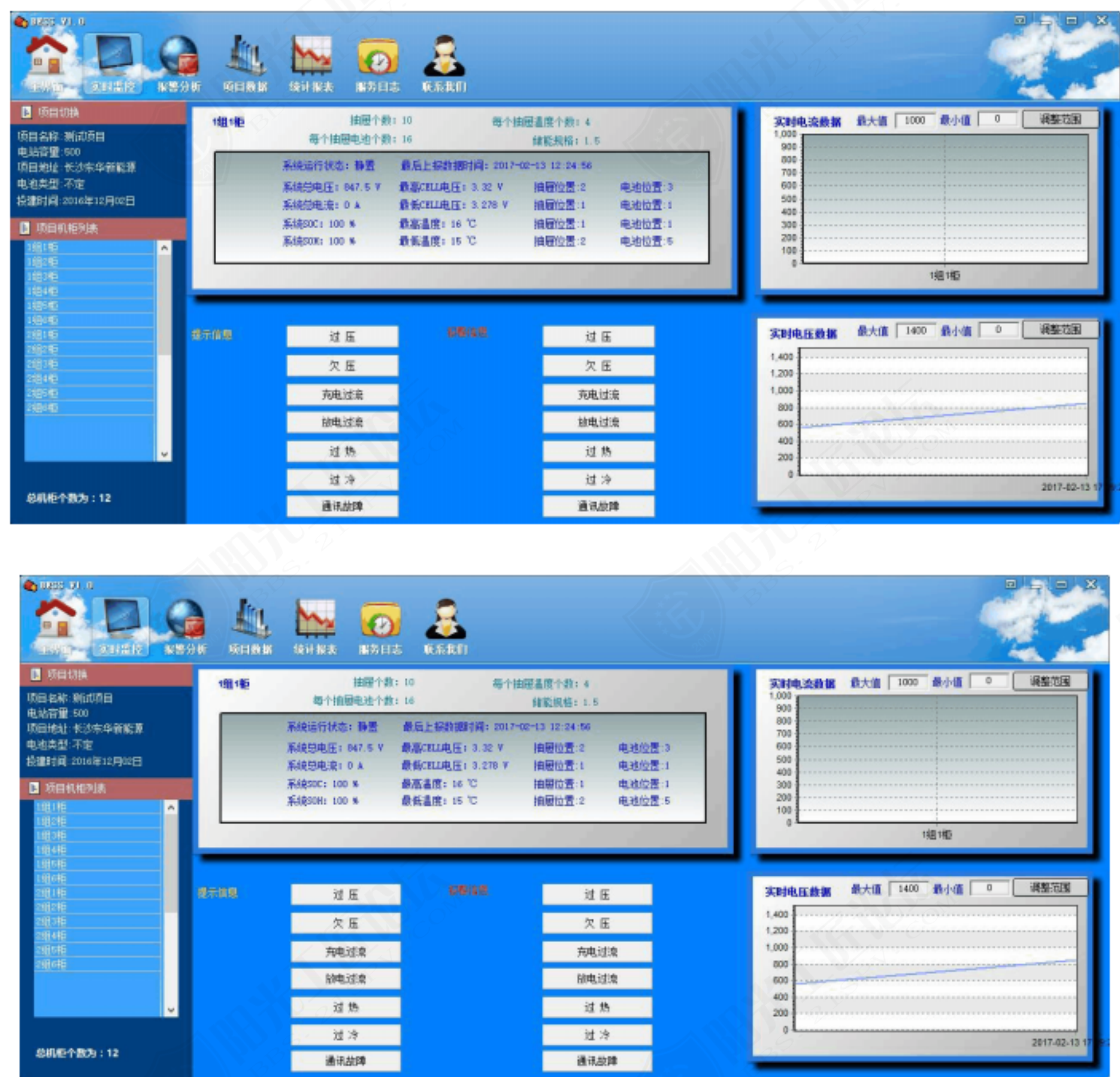
本系统拥有以下功能特点：

- 1) 均衡功能，防止电池芯之间的不平衡现象，维护电池组容量，延长电池组寿命；
- 2) 单体电池电压检测，提供准确过充过放保护电压测量， 同时为均衡控制策略提供可靠 依据；
- 3) 单电池组内多点温度采集，严密监控电池 温度场不均匀性，提高电池组寿命；
- 4) 针对每个电池组串进行分布式 SOC估量，支持针对每个电池组串的功率控制，有效的提高电池系统单元的可用容量和使用寿命 ；
- 5) 高精度电流检测， 为精确 SOC估计算法提供基础， 同时有效防止充放电电流过大，损伤电池寿命；
- 6) 三层模块化结构，扩展性强，灵活应对不同电池组串电压需求及电池系统单元容量需 求；
- 7) 系统内部数据传输采用 CAN2.0高速总线，数据信息反馈高效及时；
- 8) 提供多路高速通信接口与外围设备互联，包括 LCD以太网， RS485 CAN等。
- 9) 多路并联系统大大提升系统可靠性。

五、总控模块及显示界面

负责收集 13 个中控模块（ 2496 只电池）的数据，根据大数据的处理结果，形成警告、报警、维护等命令。负责显示电池、电池模块和电池组及整个电池系统的各类参数、曲线、告警、历史信息等。负责与上级系统交换数据， 包括 PCS UPS 整车管理系统、外部充电桩等。提供多路 CAN\RS485\ETHERNET 接口。

5.1、部分系统显示界面





5.2、系统主要功能

- 1) 电池模拟量高精度监测及上报功能 包括电池组串实时电压检测， 电池组串充放电电流检测， 单体电池端电压检测， 电池组多点温度检测， 电池组串漏电监测。
- 2) 电池系统运行报警、报警本地显示及上报功能 包括电池系统过压告警， 电池系统欠压告警， 电池系统过流告警， 电池系统高温告警， 电池系统低温告警， 电池系统漏电告警， 电池管理系统通信异常告警， 电池管理系统内部

异常告警。

3) 电池系统保护功能 电池管理系统在电池系统出现电压、 电流、温度等模拟量出现超过安全保护门限的情况时， 将与 PCS及上级管理软件交换命令对问题电池组进行故障隔离，将问题电池组退出运行，同时上报保护信息，并在本地进行显示。

4) 自诊断功能 本电池管理系统具备自诊断功能， 在电池管理系统内部通信或与外部通信出现中断故障 时，能够上报通信中断告警；另外，针对模拟量采集异常等其他异常也具备故障自诊断、 本地显示和上报就地监测系统的功能。

5) 均衡功能 本电池管理系统具备均衡功能， 通过高效的均衡策略能够很好得维护电池组的一致性。

6) 运行参数设定功能 本电池管理系统提供对电池管理系统的各项运行参数进行修改，并提供修改授权密码验证功能。参数修改在电池管理系统本地触摸屏上完成，电池管理系统提供参数修改使用的通信规约及命令字格式。

参数设定项目包括：

单体电池充电上限电压

单体电池放电下限电压

电池运行最高温度

电池运行最低温度

电池组串过流门限

电池组串短路保护门限

电池短时温升过快速门限

本地运行状态显示功能

7) 本电池管理系统能够在本地对电池系统的各项运行状态进行显示， 包括：

电池组串电流 /SOC/SOH查询及显示

系统运行状态显示

电池单体电压 /温度查询及显示

电池组电压 /温度查询及显示

告警信息显示

保护信息显示

其他异常信息显示

事件及历史数据记录功能

8) 本电池管理系统能够在本地对电池系统的各项事件及历史数据进行存储，记录超过 10000 条事件及最少 30 天的历史数据。

9) 电池系统容量标定及 SOC标定 本电池管理系统系统能够在 PCS的配合下进行电池组的全充全放，完成电池系统容量标定以及 SOC标定的功能